

BACHILLERATO TECNICO HUMANISTICO “NUCLEO EDUCATIVO LAS GAMAS”



CONTROL ACADÉMICO ESTUDIANTIL

**PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE GESTION DE BTH:**

Lic. Edwin Eliseo Huayllani Silvestre

DOCENTE DE ESPECIALIDA:

Lic. Ana Gabriela Paz Arauz

DOCENTE TUTOR:

Lic. Ronald Silver Quino Torrez

POSTULANTES:

Alejandro Santander González

Adalid Nina Surco

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

***Warnes – Santa Cruz – Bolivia
Gestion 2024***

Esta sección constituye la base del presente proyecto. A continuación se demuestra que la idea no surge de la nada, sino que responde a una necesidad real identificada en la Unidad Educativa ‘Satélite Norte’, tanto en el proceso de gestión de estudiantes como en el trabajo administrativo de los docentes.

2.1. Diagnóstico y descripción de la realidad

En la Unidad Educativa ‘Satélite Norte’, ubicada en el municipio de Warnes, departamento de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se observa que tanto estudiantes como docentes del nivel secundario se desenvuelven en un entorno donde los procesos administrativos y de gestión escolar se llevan a cabo de manera manual o mediante herramientas desactualizadas. A pesar de que la institución cuenta con un número considerable de estudiantes matriculados en los diferentes niveles y paralelos, no existe un sistema centralizado que permita registrar, consultar y actualizar la información académica y personal de cada alumno de forma ágil y confiable.

Un sondeo informal realizado a principio del año escolar reveló que el personal administrativo emplea cuadernos de registro, hojas de cálculo no estandarizadas y archivos físicos para llevar el control de la matrícula y los datos personales de los estudiantes. Esta situación provoca que, al momento de requerir información sobre un alumno en particular, sea necesario revisar múltiples fuentes de manera manual, lo cual conlleva una pérdida significativa de tiempo y una alta probabilidad de cometer errores de transcripción o de extraviar datos importantes.

En lo que respecta al cuerpo docente, se ha identificado que los maestros de la unidad educativa no cuentan con un espacio digital propio en el cual puedan registrar sus datos profesionales, su área de especialidad, sus horarios ni su información de contacto. Cuando la dirección del colegio o los padres de familia necesitan comunicarse con un docente específico, deben recurrir a registros físicos desactualizados o preguntar directamente al personal administrativo, generando retrasos en la comunicación interna y dificultades en la coordinación pedagógica.

Por otro lado, la infraestructura tecnológica disponible en la institución es limitada: las computadoras existentes son pocas y presentan bajo rendimiento, lo que restringe el uso de software especializado de gestión escolar. Sin embargo, la mayoría del personal docente y administrativo posee teléfonos móviles con acceso a internet, aunque estos recursos son subutilizados para fines institucionales, evidenciando una brecha entre los recursos tecnológicos disponibles y el aprovechamiento real que se hace de ellos.

2.2. Identificación del problema

A partir de la realidad descrita en el punto anterior, se identificaron cinco problemas centrales que el presente proyecto de Sistemas Informáticos busca resolver mediante el desarrollo de un sistema web de registro estudiantil y de docentes para la Unidad Educativa ‘Satélite Norte’:

Problema 1: Ausencia de un sistema centralizado para el registro de estudiantes

La Unidad Educativa ‘Satélite Norte’ carece de una plataforma digital que concentre los datos de todos los estudiantes matriculados, como nombre, curso, paralelo y datos de contacto familiar. Esta información se encuentra dispersa en archivos físicos y documentos desconectados entre sí, lo que impide al personal administrativo acceder de forma rápida y confiable cuando la necesita, generando pérdida de tiempo y riesgo constante de errores o extravío de datos importantes.

Problema 2: Inexistencia de un registro digital para el personal docente

El colegio no cuenta con una base de datos digital del cuerpo docente donde se registren datos como formación académica, materias que imparten, horarios e información de contacto. Ante cualquier consulta sobre un maestro, la secretaría debe recurrir a papeles desactualizados o preguntar verbalmente, lo que retrasa la comunicación interna y complica la coordinación de actividades institucionales, especialmente cuando hay rotación de personal al inicio de cada gestión escolar.

Problema 3: Ineficiencia en los procesos administrativos por uso de medios manuales

El uso de registros en papel y procesos manuales genera un cuello de botella en la administración diaria del colegio, ya que tareas simples como buscar o actualizar datos de un estudiante requieren revisiones físicas que consumen tiempo valioso. Durante períodos de alta demanda, como matrículas o cierre de gestión, el personal de secretaría se ve desbordado, provocando largas esperas para los padres de familia y un elevado riesgo de errores en documentos oficiales como certificados y constancias.

Problema 4: Dificultad para garantizar la seguridad y disponibilidad de la información institucional

Los archivos físicos que concentran la información de estudiantes y docentes son vulnerables a deterioro por humedad, pérdida accidental o acceso sin control, lo que pone en riesgo la confidencialidad de datos sensibles de menores de edad. Además, cuando el funcionario responsable de los archivos está ausente, la información simplemente no está disponible para nadie más, paralizando procesos urgentes y evidenciando la falta total de respaldos digitales que garanticen la continuidad operativa de la institución.

Problema 5: Falta de acceso oportuno a la información por parte de los padres de familia

Los padres de familia no tienen forma de consultar datos básicos de sus hijos —como curso, paralelo o estado de matrícula— sin apersonarse físicamente al colegio en horario de oficina, lo que resulta imposible para quienes trabajan en horarios incompatibles. Esta falta de acceso genera desconfianza, retrasa la detección de errores en los registros y debilita la comunicación entre la institución y las familias, afectando directamente la transparencia y la calidad del servicio educativo ofrecido.

2.3. Formulación del problema

Problema a solucionar:

En la Unidad Educativa ‘Satélite Norte’ no existe un sistema centralizado para el registro de estudiantes, lo que obliga al personal administrativo a gestionar la información de cada alumno — nombre completo, curso, paralelo, número de matrícula y datos de contacto familiar— de forma manual, dispersa entre archivos físicos y documentos desactualizados. Esta situación provoca pérdida de tiempo en cada consulta o actualización de datos, genera errores frecuentes de transcripción y hace imposible el seguimiento histórico de los alumnos a lo largo de su trayectoria escolar. Durante períodos de alta demanda, como las matrículas o el cierre de gestión, el colapso administrativo es inevitable, afectando directamente la calidad del servicio que reciben los estudiantes y sus familias.

Solución en forma de pregunta:

¿De qué manera el desarrollo e implementación de un sistema web de registro estudiantil permitirá centralizar, organizar y gestionar de forma eficiente la información de los alumnos de la Unidad Educativa ‘Satélite Norte’, reduciendo los errores administrativos, optimizando el tiempo del personal y garantizando el acceso oportuno a los datos cuando sean requeridos?

2.4. Objetivos

Con este proyecto queremos lograr varias metas importantes para mejorar la situación que encontramos en nuestra unidad educativa. Cada objetivo fue pensado para que sea posible de cumplir y para que se pueda medir si lo logramos o no.

- *Desarrollar un sistema web que permita registrar los datos de los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa ‘Satélite Norte’ en un solo lugar.*
- *Organizar la información de cada alumno, como su nombre, curso, paralelo y datos de contacto, para que sea fácil de encontrar cuando se necesite.*
- *Diseñar una interfaz sencilla para que el personal administrativo pueda usar el sistema sin dificultad.*
- *Reducir los errores que se cometen al escribir datos a mano, pasando toda la información a un formato digital.*
- *Permitir que la información del colegio esté protegida y disponible solo para las personas autorizadas*

2.4.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema web de control académico estudiantil para la Unidad Educativa ‘Satélite Norte’, que permita centralizar y gestionar de forma eficiente la información académica y personal de los estudiantes y docentes de la institución.

2.4.2. Objetivos específicos

- 1. Diagnosticar la situación actual del registro de estudiantes y docentes en la unidad educativa mediante encuestas y entrevistas al personal administrativo.*
- 2. Diseñar la base de datos y la interfaz gráfica del sistema de forma sencilla, para que el personal de secretaría pueda usarlo sin complicaciones.*
- 3. Programar los módulos de registro, consulta y actualización de los datos de estudiantes y docentes dentro del sistema web.*
- 4. Incorporar mecanismos básicos de seguridad que protejan la información personal de los estudiantes y del cuerpo docente almacenada en el sistema.*
- 5. Realizar pruebas de funcionamiento del sistema junto al personal administrativo, con el fin de corregir errores y obtener retroalimentación antes de su entrega final.*

2.5. Justificación

Este proyecto se justifica porque en la Unidad Educativa ‘Satélite Norte’ actualmente no existe ninguna herramienta digital que permita organizar la información de los estudiantes y docentes, y todo se sigue manejando con cuadernos y hojas sueltas que se pueden perder o dañar con facilidad. Con el sistema web que proponemos, el personal administrativo podrá registrar y encontrar los datos de cualquier alumno o profesor en cuestión de segundos, ahorrando tiempo sobre todo en épocas de matrícula, que es cuando más se complica el trabajo en secretaría.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es viable porque utiliza herramientas de programación web que ya conocemos por nuestra formación en la especialidad de Sistemas Informáticos, y no requiere de equipos costosos para funcionar, ya que puede usarse desde las mismas computadoras o celulares con los que cuenta el colegio.

En lo social, el sistema beneficia directamente al personal administrativo, a los docentes y, de manera indirecta, a los padres de familia, ya que la información estará mejor organizada y se podrá acceder a ella de forma más rápida y confiable, evitando los retrasos que hoy se generan por la búsqueda manual de datos.

Y en lo económico, esta solución resulta de bajo costo para la institución, porque evita gastos en materiales de oficina como cuadernos, carpetas y hojas impresas, y reduce el riesgo de tener que rehacer documentos por pérdida o deterioro de los registros físicos.

4.2. Planificación y organización

4.2.1. Cronograma de actividades

Para organizar el desarrollo del proyecto, se planteó el siguiente cronograma con las principales actividades realizadas y el tiempo aproximado que nos tomó cada una:

<i>Actividad</i>	<i>Tiempo estimado</i>
------------------	------------------------

<i>Reunión inicial con el tutor y definición del tema</i>	<i>Semana 1</i>
---	-----------------

<i>Visita a la Unidad Educativa y diagnóstico de la situación actual</i>	<i>Semana 2</i>
--	-----------------

<i>Aplicación de encuestas al personal administrativo y docentes</i>	<i>Semana 3</i>
--	-----------------

<i>Redacción del planteamiento del problema y objetivos</i>	<i>Semana 4</i>
---	-----------------

<i>Diseño de la base de datos del sistema</i>	<i>Semana 5 – 6</i>
---	---------------------

<i>Diseño de la interfaz gráfica (bocetos y pantallas)</i>	<i>Semana 7</i>
--	-----------------

<i>Programación del módulo de registro de estudiantes</i>	<i>Semana 8 – 9</i>
---	---------------------

<i>Programación del módulo de registro de docentes</i>	<i>Semana 10</i>
--	------------------

<i>Programación de las opciones de consulta y actualización de datos</i>	<i>Semana 11 – 12</i>
--	-----------------------

<i>Pruebas de funcionamiento con el personal de secretaría</i>	<i>Semana 13</i>
--	------------------

<i>Corrección de errores detectados en las pruebas</i>	<i>Semana 14</i>
--	------------------

<i>Elaboración del documento final del proyecto</i>	<i>Semana 15</i>
---	------------------

4.3. Recursos

4.3.1. Humanos

Warnes – Santa Cruz – Bolivia
Gestion 2024

A continuación se detallan las personas que participaron en el desarrollo del proyecto y la responsabilidad que tuvo cada una:

Alejandro Santander González Estudiante postulante – desarrollo del sistema

Adalid Nina Surco Estudiante postulante – desarrollo del sistema

Lic. Ronald Silver Quino Torrez Docente tutor del proyecto

4.3.2. Materiales

- 6. Una laptop con acceso a internet para el desarrollo y las pruebas del sistema.*
- 7. Un teléfono celular para realizar las pruebas del sistema desde un dispositivo móvil.*
- 8. Software de programación y diseño de base de datos utilizado para construir el sistema web.*
- 9. Software de diseño gráfico para elaborar los bocetos de las pantallas del sistema.*
- 10. Hojas y materiales de oficina para la impresión del documento final del proyecto.*